

# FICHA DE COMPREENSÃO — CRANE (Robô de Vigas)

**Sistema:** CAD-ANALYZER v2.0  
**Robô:** Crane — Especialista em Vigas Laterais (Beam Robot)  
**Responsável:** Fase 5 do Pipeline CAD-ANALYZER  
**Versão do Documento:** 1.0 | 2026-03-18

## 1. IDENTIDADE DO ROBÔ

| Atributo              | Valor                                                                       |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| **Nome**              | Crane                                                                       |
| **Função**            | Geração automática de DXF de formas de viga (faces laterais)                |
| **Escopo**            | Vigas de concreto armado — face A e face B, seção transversal, garfos/grade |
| **Norma**             | NBR 14931 (concretagem), NBR 7190 (madeira), NBR 6118 (concreto)            |
| **Arquivo de Config** | `_ROBOS_ABAS/Robo_Laterais_de_Vigas/config.json`                            |

## 2. O QUE CRANE PROCESSA

### Entrada (INPUT)

Crane recebe uma **ficha de viga** com os seguintes campos:

Viga\_name — Nome da viga (ex: V32b, V1A, V-2)  
Viga\_dim — Dimensão da seção (ex: 19/53, 25/58, d=12)  
Viga\_viga\_segs — Fonte das linhas (Polyline — único valor conhecido)  
Viga\_viga\_a\_seg\_1\_ini\_name — Nome do segmento inicial da face A  
Viga\_viga\_a\_seg\_1\_comprimento\_total — Comprimento total do segmento  
Viga\_id\_item — Identificador interno da viga

### Processamento (ENGINE)

Crane processa **faces laterais** — as vistas externas da forma de viga:

- Parsing da geometria:** Extrai face\_a e face\_b do DXF de entrada
- Cálculo do comprimento:** Mede o trecho de viga por segmento
- Posicionamento de sarrafos:** Calcula sarrafos verticais e horizontais por espessura
- Posicionamento de garfos:** Distribui garfos (forçadores) ao longo da viga
- Seção transversal:** Gera a seção com largura × altura da viga
- Grade de verificação:** Adiciona marcação de cotas e checagem
- Exportação:** Combina todas as vistas num DXF unificado por pavimento

### Saída (OUTPUT)

laterais\_{obra}\_{pavimento}.dxf — DXF com formas laterais de todas as vigas  
combined\_{obra}\_{pavimento}.dxf — DXF combinado com layout em grid (CELL\_W=2900 × CELL\_H=1800)

## 3. LAYERS CAPTURADOS (15 CAMADAS)

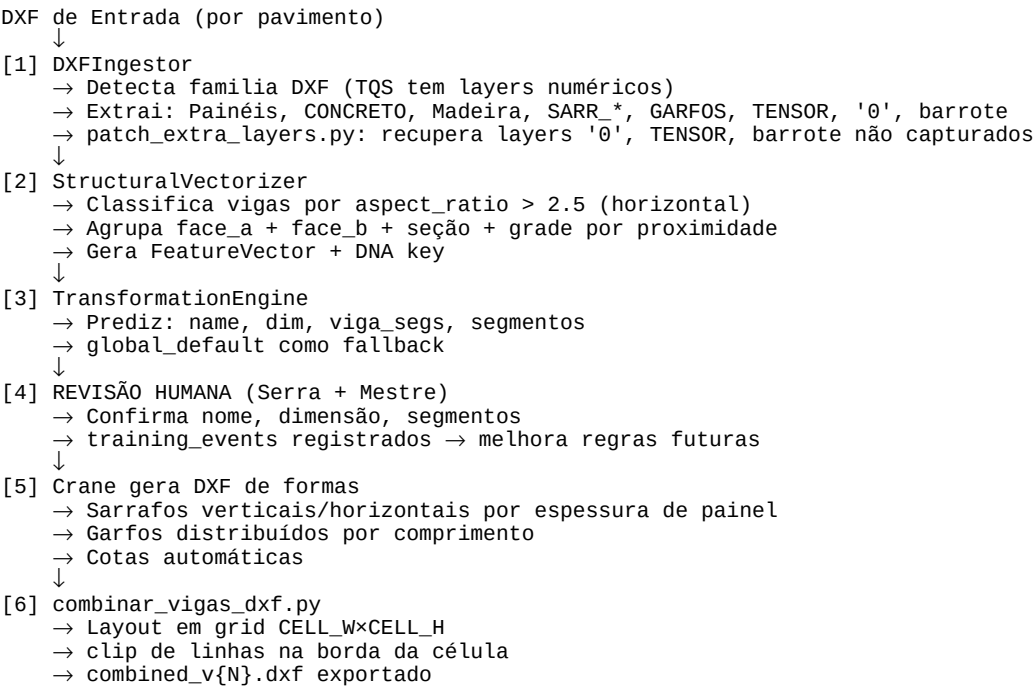
| Layer | Conteúdo | Prioridade |
|-------|----------|------------|
|-------|----------|------------|



Layout de cada célula:

→ Este campo **SEMPRE** requer validação humana.

8. PIPELINE DE EXECUÇÃO DO CRANE



9. PROBLEMAS CONHECIDOS

| Problema                                             | Causa                                       | Solução                                      |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Elementos soltos no AutoCAD                          | ox/oy não alinha todos os layers            | Union-Find clustering (EPS=350)              |
| Layer '0' não capturado                              | Extrator principal usava whitelist          | Abordagem BLACKLIST em patch_extra_layers.py |
| TENSOR ausente em vigas protendidas                  | Layer TENSOR não estava na lista            | Adicionado à captura extra_layers            |
| MemoryError em DXF grande (STOG-NURBS)               | Muitas vigas + DXF grande                   | try/except MemoryError + skip com aviso      |
| Matplotlib mostra 0 problemas, AutoCAD mostra muitos | Centroid-based não detecta grupos dispersos | detect_clusters_real.py com Union-Find       |

10. MÉTRICAS DE PERFORMANCE (2026-03-18)

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Total de vigas no banco:   | 7.005                    |
| Vigas em combined_v51.dxf: | 248 (grid 21×12)         |
| training_events (Viga):    | 141 eventos              |
| Regras de transformação:   | 4 regras (1 em produção) |
| Acurácia média das regras: | 57.2%                    |
| Layers capturados:         | 15 camadas               |
| Vigas com extra_entities:  | 217 de 248 (87.5%)       |